

Лекция 7. Обработка ошибок и модули

1) Актуальность темы

Пользователь может ввести что угодно, файл – отсутствовать, сеть – отвалиться. Без обработки ошибок программа будет падать в самый неподходящий момент. Модули же дают доступ к бесчисленным готовым функциям, превращая Python из велосипеда в сверхзвуковой самолёт.

2) Исключения и их обработка

Когда возникает ошибка, Python порождает исключение (exception). Если его не перехватить, программа завершится аварийно. Для перехвата используется блок try-except:

python

try:

```
number = int(input("Введите число: "))
```

except ValueError:

```
print("Это не число!")
```

Можно указать несколько типов исключений и общий except:

python

try:

```
result = 10 / int(input("Делитель: "))
```

except ZeroDivisionError:

```
print("Делить на ноль нельзя")
```

except ValueError:

```
print("Нужно число")
```

except Exception as e:

```
print(f"Неизвестная ошибка: {e}")
```

Блок else выполняется, если исключений не возникло, finally – в любом случае (например, для закрытия ресурсов). Генерация собственного исключения – через raise ValueError("Сообщение").

3) Импорт модулей

Модуль – это файл с кодом Python. Подключить его можно несколькими способами:

python

```
import math          # доступ к содержимому через math.sqrt
```

```
from math import sqrt # импорт конкретного имени
```

```
from math import *    # импорт всего (не рекомендуется)
```

```
import numpy as np    # псевдоним
```

Стандартная библиотека Python огромна. Полезные модули для старта:

- math – математические функции (корень, синус, логарифмы)
- random – генерация случайных чисел, выбор элемента, перемешивание

- `datetime` – работа с датами и временем
- `os` – взаимодействие с операционной системой (пути, создание папок)
- `sys` – аргументы командной строки, потоки ввода/вывода

4) Пример использования модуля `random`

Создадим генератор паролей:

```
python
import random
import string
length = 8
chars = string.ascii_letters + string.digits
password = "".join(random.choice(chars) for _ in range(length))
print(password)
```

5) Знакомство с внешними библиотеками и `pip`

Встроенные модули не закрывают всех потребностей. Для установки сторонних пакетов используется менеджер `pip`. Например, `pip install requests` добавит библиотеку для HTTP-запросов. Проекты принято изолировать в виртуальном окружении (`python -m venv myenv`), чтобы не смешивать версии библиотек.

Итоги лекции (что нужно запомнить)

- `try-except-else-finally` – механизм борьбы с ошибками.
- Можно перехватывать конкретные типы исключений или общий `Exception`.
- Модули импортируются через `import`; стандартная библиотека богата и всегда под рукой.
- `pip` устанавливает внешние пакеты; виртуальное окружение изолирует проект.